İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

CANLILAR · ÖĞRETMEN PAKETİ

Canlılar ve bakım ağı

10–12 yaş · 10_12-M08

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Üç farklı köşede canlı grubu sayısı neden farklı olabilir? Bir farkı ışığa, suya ya da insan bakımına bağlamak için hangi kanıt yeter?

10_12-M08 Canlılar ve bakım ağı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Üç alanda standart bir gözlemle canlı grubu sayısını ve fiziksel koşulları ölçmek; farkı açıklayan olası nedenleri sıralamak ve hangisinin bu verilerle ayırt edilemeyeceğini belirtmek; bir koruma ve bakım önerisini uzman sorusuyla yazmak.



Öğretmen için: Öğrenci üç 1 m²'lik alanda 5'er dakikalık gözlemle grup zenginliği ve birey sayısını kaydeder, ışık, toprak nemi ve yüzey sıcaklığını ölçer, gözlem–çıkarım tablosu kurar, karıştırıcı etkenleri (biçme, basılma, saat) adlandırır ve uzmanla doğrulanacak bir bakım önerisi yazar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf + izinli okul bahçesi (fidanlık seçeneği teyit bekliyor)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M08.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M08_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M08_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M08_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler “burada daha çok canlı var” gözlemini ölçülebilir hâle getirir, farkı açıklayan nedenleri sıralar ve elindeki verinin hangi nedenleri ayıramadığını dürüstçe söyler. Bakım ve koruma önerisini uzmana doğrulatılacak biçimde yazar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Sayımı operasyonel olarak tanımlar: “1 m²'lik karede, 5 dakikada, gözle görülen canlı grubu sayısı ve her gruptaki birey sayısı.”
2. Üç alanda (A çimenlik/toprak, B ağaç altı/gölge, C beton kenarı) grup zenginliğini ve birey sayısını kaydeder.
3. Her alanın ışığını (güneş/yarı/gölge), toprak nemini (1–3) ve yüzey sıcaklığını (eğitici ölçer) yazar.
4. Gözlem–çıkarım tablosunda en az iki gözlemi çıkarımdan ayırır.
5. En az iki karıştırıcı etkeni (biçme, basılma, ölçüm saati, sulama) adlandırır ve “bu verilerle ayıramayız” der.
6. Habitat ağında bir düğüm çıkarıldığında doğrudan ve dolaylı etkilenen bağlantıları sayar.
7. Bir koruma/bakım önerisi ve uzmana sorulacak bir soru yazar.

Ön bilgi: Canlıların temel ihtiyaçları; yaşam alanı kavramı; tablo okuma. 10_12-M02'de yüzey sıcaklığı ölçümü yapıldıysa bağlantı kurulur.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Çok canlı = sağlıklı alan.”	“Birey sayısı bir şey, çeşitlilik başka bir şey. Bir yerde 50 karınca, başka yerde 5 farklı grup olabilir. İkisini ayrı kaydediyoruz.”
“Gölgede daha çok canlı var, çünkü gölge serin.”	“Bu bir çıkarım. Ağaç altı aynı zamanda daha az basılıyor ve daha nemli olabilir. Hangisi olduğunu bu veriyle ayırabilir miyiz?”
“Görmediysek yok.”	“5 dakikada gözle göremediklerimiz var: toprak içindekiler, gece çıkanlar. İzler de kanıttır: yenmiş yaprak, delik.”

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"İnternetteki uygulama türünü kesin söyler."	"Uygulamalar yardımcı olabilir ama yanılabilir. Kesin tür adı için uzman doğrulaması gerekir; bilmiyorsak 'bilinmiyor' yazarız."
"Bahçemizdeki fark iklim değişikliğinden."	"İklim etkisini görmek için uzun yıllar ve çok yer gerekir. Bugünkü farkı biçme, basılma, gölge daha iyi açıklayabilir."

Bilimsel dayanak: MEB Fen Bilimleri 3. sınıf yaşam alanı ünitesi; yaşam alanı özelliklerini kanıt kullanarak belirlemeyi, canlı çeşitliliğini operasyonel tanımlamayı ve korumayı sorgulamayı hedefler [K26]. Fen Bilimleri 4. sınıf sürdürülebilir yaşam alanı ünitesi soru, model, araştırma planı, veri ve kanıta dayalı sonuç basamaklarını içerir [K28].

İklim bağlantısı: IPCC'ye göre atmosfer, okyanus, kriyosfer ve biyosferde yaygın ve hızlı değişiklikler olmuştur; iklim değişikliği karasal ve tatlı su ekosistemlerinde zararlara yol açmıştır [K01]. Bu ders iklim etkisini ölçmez; uzun dönemli izlemenin neden gerektiğini tartışır.

Müfredat ilişkisi: FB.3.8.1–FB.3.8.3 [K26] ve FB.4.8.1 [K28] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir; 10–12 yaş 3. sınıfa denk değildir, ünite önceki bilgi olarak kullanılır.

2 Saha protokolü ve prova

Koşul	Uygulama
Alanlar	Her ekip için üç 1 m²'lik kare: **A** çimenlik/toprak (güneşte), **B** ağaç veya bina gölgesinde, **C** beton/asfalt kenarı veya çok basılan yer.
Süre	Her karede 5 dakika; aynı ekip üç kareyi arka arkaya gözler. Başlangıç saati yazılır.
Sayım	Gruplar: bitki çeşidi, böcek, örümcek, kurt/solucan, salyangoz, kuş, bilinmiyor. Her grup için birey sayısı (bitkilerde yalnız çeşit sayısı). İzler ayrı sütunda (yenmiş yaprak, delik, ağ).
Grup zenginliği	En az bir bireyi görülen grup sayısı (bilinmiyor dahil, tek grup sayılır).
Koşullar	Işık: güneş/yarı gölge/gölge. Nem: eldivenli parmakla 1–3. Yüzey sıcaklığı: eğitici, aynı termometreyle karenin ortasında (10_12-M02 protokolü). Bakım: görevliden alınan bilgi (sulama/biçme günü).
Etik	**Dokunma**, toplama, taş çevirme yok. Ses düşük.

Prova (ders öncesi, 25 dk): Kareler kurulur; arı yuvası, keskin cisim, bilinen zehirli bitki kontrol edilir. Bahçe görevlisinden son biçme ve sulama günü alınır ve tahtaya yazılır.

Fidanlık seçeneği: OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü yerel saha adayıdır; izin, uzman eşliği ve ulaşım teyit edilmedi [K14]. Teyit edilirse uzman, bakım önerisi sorularını yanıtlayabilir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **İp (4 m) ve 4 kazık/taş** — Ekip: 3 kare · Toplam: 15 kare
- **Büyüteç** — Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Kronometre** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Eldiven** — Ekip: 4 · Toplam: 20

Dijital yüzey termometresi
Ekip: — · Toplam: 1–2

Pano ve kalem
Ekip: 1 · Toplam: 5

Grup tanıma kartları (tür adı yok)
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Habitat Ağı düğüm (10) ve olay kartları (4), yün ip
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Sınıf veri tablosu (A3)
Ekip: — · Toplam: 1

Çalışma kâğıdı
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
İp (4 m) ve 4 kazık/taş	3 kare	15 kare	Eğitici kurar
Büyüteç	2	10	
Kronometre	1	5	
Eldiven	4	20	
Dijital yüzey termometresi	—	1–2	Eğitici ölçer
Pano ve kalem	1	5	
Grup tanıma kartları (tür adı yok)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Habitat Ağı düğüm (10) ve olay kartları (4), yün ip	1 set	5 set	Kart dosyasında
Sınıf veri tablosu (A3)	—	1	Elle çizilir
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–35	35–45	45–55	55–70	70–82	82–90
Soru ve operasyonel tanım	Saha gözlemi	Sınıf veri tablosu	Ara	Gözlem–çıkarım ve karıştırıcılar	Oyun: Habitat Ağı ve bakım önerisi	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Soru ve operasyonel tanım	"'Burada daha çok canlı var' cümlesini ölçülebilir yapalım." Tanım birlikte yazılır; grup zenginliği ve birey sayısı ayrılır.	Tanımı yazar, tahmin sıralaması yapar
10–35	Saha gözlemi	Üç kare × 5 dk + 1 dk dinleme; eğitici yüzey sıcaklığını ölçer.	Sayar, izleri kaydeder, koşulları işaretler
35–45	Sınıf veri tablosu	Ekipler değerlerini A3 tabloya yazar; eller yıkanır.	Kaydeder, değişkenliğe bakar
45–55	Ara		

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
55–70	Gözlem–çıkarım ve karıştırıcılar	Gözlem–çıkarım tablosu; "Bu farkı başka ne açıklayabilir?"	Tabloyu doldurur, karıştırıcı etken yazar
70–82	Oyun: Habitat Ağı ve bakım önerisi	Kurallar bölüm 6'da; ardından bakım önerisi ve uzman sorusu.	Ağı kurar, düğüm çıkarır, sayar; öneri yazar
82–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu ve küçük eylem	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 25 + 10 + 10 + 15 + 12 + 8 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Operasyonel tanım:** "Bilim insanları 'çeşitlilik' derken neyi nasıl saydıklarını önceden yazar. Biz de yazdık; başka bir sınıf aynı yöntemle sayarsa sonuçları karşılaştırabiliriz."
- **Zenginlik ve bolluk:** "Kaç farklı grup gördün? Bu zenginlik. Her gruptan kaç tane? Bu bolluk."
- **İz kanıtı:** "Yenmiş bir yaprak, burada bir otçulun yaşadığına dair kanıttır; canlıyı görmesek de."
- **Gözlem–çıkarım:** "'B karesinde nem 3' gözlem. 'Ağaç suyu tutuyor' çıkarım. Çıkarımın kanıtı ne?"
- **Karıştırıcı etken:** "Gölge alan aynı zamanda daha az basılıyorsa, farkın gölgeden mi basılmadan mı geldiğini nasıl ayırırız? Bugünkü veriyle ayıramıyorsak bunu yazarız."
- **Değişkenlik:** "Beş ekibin sonuçları farklı. Neden? Karenin tam yeri, saat, kim saydı..."
- **Uzman:** "Bakım önerimiz bir tahmin. Hangi fidan, ne sıklıkla sulanır? Bunu uzmana soracağız."
- **İklim ve uzun dönem:** "İklimin canlılara etkisini görmek için aynı yöntemle yıllarca sayım gerekir. Bugün bir başlangıç kaydı yaptık."

6 Oyun kuralları: Habitat Ağı (düğüm çıkarma)

1. On düğüm kartı: güneş, su, toprak, çim, ağaç, çiçekli bitki, böcek, solucan, kuş, insan bakımı.
2. Ekip her bağlantıyı iple kurar ve bir cümleyle gerekçelendirir; gerekçenin kaynağı yazılır: "gözledik" / "biliyoruz" / "tahmin".
3. Eğitici bir olay kartı okur: kuraklık, çiçekli bitkilerin biçilmesi, ağacın kesilmesi, düzenli sulama.
4. Ekip etkilenen düğümü çıkarır; **doğrudan** kopan bağlantıları ve bu düğüme bağlı kalanlardan **dolaylı** etkilenenleri sayar.
5. Bağlantı sayısı bir ekosistem ölçüsü değildir; yalnız düşünmeyi görünür kılar.
6. Puan ve sıralama yoktur. **Ekransız seçenek:** Kart ve iple oynanır; dijital oyun yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Grupları ve izleri sayar	Operasyonel tanımla nicel gözlem	Eğitici betimler; büyük kontrastlı grup kartı
İşitme	1 dk dinler; sesleri sayar ve yönünü işaretler	Görülmeyen canlıları kanıt olarak kaydetmek	Sesin yönünü ekip arkadaşı işaretler; görsel sayım süresi uzatılır
Dokunma	Eldivenle toprak nemini 1–3 ile ölçer; yaprak ve kabuk dokusunu karşılaştırır	Fiziksel koşulu kaydetmek	Kapalı poşetten dokunma
Koku	**Kullanılmaz:** saha bitkisi ve toprak koklanmaz.	Güvenlik	—
Tat	**Kullanılmaz:** saha bitkisi asla tadılmaz.	Güvenlik	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem ve ölçüm	Sayım veya koşul eksik	Destekle sayıyor	Üç alanda zenginlik, bolluk, iz ve koşullar saatiyle kayıtlı
Gözlem–çıkarım	Karışık	Bir çiftte destekle ayırıyor	En az iki gözlemi çıkarımdan ayırıyor ve kanıtını gösteriyor
Belirsizlik	Tek nedene bağlıyor	Bir karıştırıcı etken	İki karıştırıcı etken ve “bu verilerle ayıramayız” cümlesi
Karar	Öneri yok	Öneri var	Öneri, sorumlu ve uzmana sorulacak soru birlikte

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Canlı toplanmaz, yakalanmaz, yuva bozulmaz; taş ve kütük çevrilmez.
- Bilinmeyen bitkiye çıplak elle dokunulmaz; hiçbir saha bitkisi koklanmaz veya ağza götürülmez.
- Sokma alerjisi olan öğrenciler önceden bilinir; ilk yardım planı. Arı yuvası görülen kare kullanılmaz.
- Güneş/sıcak/yağmur koşulunda şapka, su veya erteleme. El yıkama.
- **Erişim:** Kareler yol kenarında, tekerlekli sandalyeyle yaklaşılabilir; yere eğilemeyen öğrenci için tabure veya masa üstü toprak tepsisi; sayım rolü yerine veri tablosu ve analiz rolü; sözlü kayıt kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Okul bahçesi; fidanlık yalnız teyit ve izinle.
- **Gerçek yaşam:** Öğrenci bir parkta aynı protokolle tek bir kare gözleyebilir. Konum, fotoğraf ve kişisel bilgi istenmez.
- **Takip (30 gün):** Aynı kareler, aynı saat, aynı süreyle yeniden sayım. Sonuç yalnız “bu iki gün” için karşılaştırılır.
- **Takip (90 gün):** Mevsim değişince üçüncü sayım. Sınıf, uzun dönem izlemenin neden gerektiğini kendi verisiyle tartışır.
- **Uzman doğrulaması:** Bakım önerisi (fidan türü, sulama sıklığı, koruma) uzmana sorulmadan uygulanmaz.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M02 (gölge ölçümü), 10_12-M04 (toprak örtüsü).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Grup tanıma, Habitat Ağı düğüm ve olay kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; tür adı içermez
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
İp, kazık, büyüteç, eldiven, termometre, yün ip	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Saha alanı kontrolü ve görevli bilgisi	Hazırlanacak	Ders öncesi
Fidanlık ziyareti ve uzman	Kaynağı doğrulanacak	OGM Konya; teyit edilmedi
Canlı ve iz fotoğraf kartları	Hazırlanacak	Ekip çeker veya lisansı uygun; tür adları uzmanca doğrulanır

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Yaşam alanı özelliklerinde kanıt, çeşitliliğin operasyonel tanımı, korumayı sorgulama	K26	Tematik ilişki
Soru–model–plan–veri–kanıta dayalı sonuç basamakları	K28	Tematik ilişki
Biyosferde yaygın ve hızlı değişiklikler; ekosistemlerde zararlar	K01	Okul gözlemi iklim etkisini ayıramaz
Fidanlık yerel saha adayıdır	K14	Ziyaret koşulları teyit edilmedi
Etkin katılım, tartışma; ilişkili duyusal bilgi	K03, K05, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K26] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Canlıların Yaşam Alanlarına Yolculuk. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/344 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K28] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 4. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam Alanları. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/366 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı; biyosfer değişikliği ifadesi bu çalışmada arama sonucunda görüldü.*
[K14] OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü. — *Ana kaynak kaydı; teyit edilmedi.*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	İp (4 m) ve 4 kazık/taş	15 kare
☐	Büyüteç	10
☐	Kronometre	5
☐	Eldiven	20
☐	Dijital yüzey termometresi	1–2
☐	Pano ve kalem	5
☐	Grup tanıma kartları (tür adı yok)	5 set
☐	Habitat Ağı düğüm (10) ve olay kartları (4), yün ip	5 set
☐	Sınıf veri tablosu (A3)	1
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	İp, kazık, büyüteç, eldiven, termometre, yün ip	Temin edilecek
☐	Saha alanı kontrolü ve görevli bilgisi	Hazırlanacak
☐	Fidanlık ziyareti ve uzman	Kaynağı doğrulanacak
☐	Canlı ve iz fotoğraf kartları	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Canlı toplanmaz, yakalanmaz, yuva bozulmaz; taş ve kütük çevrilmez.
☐	Bilinmeyen bitkiye çıplak elle dokunulmaz; hiçbir saha bitkisi koklanmaz veya ağza götürülmez.
☐	Sokma alerjisi olan öğrenciler önceden bilinir; ilk yardım planı. Arı yuvası görülen kare kullanılmaz.
☐	Güneş/sıcak/yağmur koşulunda şapka, su veya erteleme. El yıkama.
☐	Erişim: Kareler yol kenarında, tekerlekli sandalyeyle yaklaşılabilir; yere eğilemeyen öğrenci için tabure veya masa üstü toprak tepsisi; sayım rolü yerine veri tablosu ve analiz rolü; sözlü kayıt kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem ve ölçüm 0 · 1 · 2	Gözlem–çıkarım 0 · 1 · 2	Belirsizlik 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Üç farklı köşede canlı grubu sayısı neden farklı olabilir? Bir farkı ışığa, suya ya da insan bakımına bağlamak için hangi kanıt yeter?

Çalışma kâğıdı: Üç köşe, üç yaşam alanı (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____ Başlangıç saati: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Üç alanda standart bir gözlemle canlı grubu sayısını ve fiziksel koşulları ölçmek; farkı açıklayan olası nedenleri sıralamak ve hangisinin bu verilerle ayırt edilemeyeceğini belirtmek; bir koruma ve bakım önerisini uzman sorusuyla yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Operasyonel tanımımız

Neyi sayıyoruz?

_____

_____

Nerede?

_____

_____

Ne kadar sürede?

_____

_____

Tahminim (en zengin → en az): 1. _____ 2. _____ 3. _____

2 Sayım tablosu (her kare 5 dakika)

Grup	A çimenlik (birey)	B gölge (birey)	C beton kenarı (birey)
Bitki (çeşit sayısı)			
Böcek			
Örümcek			
Kurt / solucan / salyangoz			
Kuş			
Bilinmiyor			
İzler (yenmiş yaprak, delik, ağ)			
Grup zenginliği			

3 Koşullar

Koşul	A	B	C
Işık (güneş / yarı / gölge)			
Toprak nemi (1–3)			
Yüzey sıcaklığı (°C, eğitici ölçtü)			
Son biçme / sulama (görevli bilgisi)			

Dinleme (1 dk): _____ farklı ses; en çok hangi yönden? _____

4 Gözlem – çıkarım

Gözlem (ne gördük/ölçtük)	Çıkarım (ne düşünüyoruz)	Kanıtı yeterli mi?
		☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır
		☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Bu farkı açıklayabilecek ama bugünkü veriyle ayıramadığımız iki etken: 1. _____

2. _____

5 Habitat Ağı

Çıkardığımız düğüm:

_____

_____

Doğrudan kopan bağlantı: _____ Dolaylı etkilenen: _____

6 Bakım ve koruma önerimiz

Öneri:

Sorumlu:

Uzmana soracağımız soru:

7 Çıkış sorusu

Bugünkü veriler B karesindeki farkın yalnız gölgeden geldiğini kanıtlar mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Otuz gün sonra aynı karelerde, aynı saatte yeniden saymaya katılacağım.
- [ ] Bir parkta aynı yöntemle tek bir kare gözleyeceğim (konum ve fotoğraf yok).
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M08

Operasyonel tanım (tam puan): "1 m²'lik karede, 5 dakikada, gözle görülen canlı grubu sayısı (zenginlik) ve her gruptaki birey sayısı (bolluk); bitkilerde çeşit sayısı."

Grup zenginliği: En az bir bireyi görülen grup sayısı; izler zenginliğe eklenmez, ayrı sütundadır. "Bilinmiyor" bir grup sayılır.

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir alanın ölçümü değildir:** A karesinde bitki 4 çeşit, böcek 6, örümcek 1, kuş 0 → zenginlik 3 (bitki, böcek, örümcek); bolluk (hayvan) 7.

Beklenen yön (garanti değildir): C (beton kenarı) genellikle en düşük zenginliği gösterir; A ile B arasındaki sıra saat, nem ve biçmeye bağlıdır. Sınıf tablosunda değişkenlik olağandır.

Gözlem–çıkarım (kabul): Gözlem: "B'de nem 3, A'da 1." Çıkarım: "Ağaç gölgesi toprağı nemli tutuyor." Kanıt: "Kısmen: sulama günü de etkili olabilir."

Karıştırıcı etkenler (en az iki): biçme, basılma/çiğneme, sulama, ölçüm saati, karenin tam yeri, sayan kişi, mevsim.

Habitat Ağı: Sayılar ekibin kurduğu ağa bağlıdır. Doğrudan ve dolaylı ayrımı doğru yapılmışsa tam puan.

Bakım önerisi: Sorumlu ve uzman sorusu varsa tam puan. Uzman sorusu örnekleri: "Bu fidan yazın haftada kaç kez sulanmalı?" "Hangi yerel tür gölgede iyi büyür?"

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. B karesi gölgeli ama aynı zamanda daha az basılıyor veya farklı sulanıyor olabilir; bugünkü verilerle bunları ayıramayız."

Puanlama notu: Sözlü ve çizimli yanıtlar yazılıyla eşit puanlanır.